EDU

منصة تعليمية متكاملة

نظام إدارة تعليمية رقمي

وثيقة عرض رسمية

توثيق شامل لميزات المنصة

منصة تعليمية متكاملة لإدارة الطلاب والمحتوى والاختبارات والمدفوعات

مستند احترافي يستعرض القيمة العملية للمنصة، وحداتها الرئيسية، وتجربة كل من الإدارة والمعلم والطالب في بيئة عربية حديثة، منظمة، وآمنة.

+25	3	RTL	HLS
واجهة ووحدة تشغيلية لإدارة المنصة التعليمية	أنواع مستخدمين رئيسية: إدارة، موظفون، طلاب	تجربة عربية كاملة ومتوافقة مع مختلف الشاشات	منظومة فيديو مؤمنة مع بث ومعالجة ذاتية

01 / نظرة عامة

ملخص تنفيذي

هذه المنصة التعليمية هي نظام رقمي متكامل لإدارة تجربة التعليم من لحظة تسجيل الطالب وحتى متابعة حضوره ونتائجه ومدفوعاته ومحتواه التعليمي. تجمع المنصة بين لوحة تحكم إدارية قوية، تجربة طالب سهلة، نظام امتحانات إلكتروني، إدارة محتوى ومحاضرات، مراسلات فورية، إشعارات، حضور بالباركود، وإدارة مالية منظمة.

تم إعداد هذا المستند ليكون وثيقة عرض رسمية تركز على ميزات المنصة وقيمتها التشغيلية، مع صياغة عربية منظمة ومناسبة للعرض التجاري والمؤسسي.

إدارة كاملة

تشغيل اليوم الدراسي من مكان واحد

إدارة الطلاب، المجموعات، الصفوف، الكورسات، المحتوى، الحضور، المدفوعات، الموظفين، والتقارير.

تعلم رقمي

تجربة طالب واضحة وسريعة

محاضرات، مواد تعليمية، امتحانات، نتائج، اجتماعات مباشرة، رسائل، ومساعد ذكي تعليمي.

حماية

منظومة صلاحيات وفيديو مؤمن

JWT، صلاحيات حسب الدور، جلسات فيديو، روابط مشاهدة موقعة، علامات مائية، وسجلات متابعة أمنية.

فلسفة المنتج

تم تصميم المنصة لتخدم مراكز التعليم والمدرسين الذين يحتاجون إلى نظام واحد يجمع الإدارة الأكاديمية والمالية والتواصل مع الطلاب. الفكرة الأساسية هي تقليل الاعتماد على الجداول اليدوية والتطبيقات المتفرقة، وتحويل كل عملية إلى مسار واضح داخل لوحة تحكم واحدة.

محاور القيمة

إدارة الطلاب | المحتوى التعليمي | الاختبارات والنتائج | الدفع والاشتراكات | الحضور بالباركود | المراسلات والإشعارات | الأمان والصلاحيات | الفيديو المؤمّن

المنصة ليست مجرد موقع لعرض المحتوى، بل نظام إدارة تعليمية وتشغيلية متكامل يساعد الإدارة على المتابعة، ويساعد الطالب على التعلم، ويجعل البيانات متاحة ومنظمة في كل مرحلة.

02 / فهرس المستند

خريطة محتوى الوثيقة

يعرض هذا الفهرس الوحدات الرئيسية للمنصة بطريقة تساعد القارئ على فهم نطاق النظام بسرعة قبل الدخول في التفاصيل.

01 **تجربة المستخدمين والصلاحيات**
الأدوار الأساسية داخل النظام ومسارات الدخول والحماية.

02 **لوحة الإدارة والمعلم**
مركز تشغيل المنصة وإدارة الطلاب والكورسات والمحتوى.

03 **إدارة الطلاب والتسجيل**
طلبات التسجيل، القبول، الرفض، الطلاب الأونلاين والأوفلاين.

04 **المحتوى والمحاضرات**
رفع المحاضرات، إدارة المواد، الحصص المدفوعة، الفيديوهات المؤمنة.

05 **الامتحانات والنتائج**
إنشاء الامتحانات، الأسئلة، المحاولات، التصحيح، النتائج، التقارير.

06 **الحضور والباركود**
إنشاء باركود للطلاب، تسجيل حضور فوري، سجل شهري، وتنبيهات واتساب.

07 **المالية والاشتراكات**
الرسوم، الدفعات، الاشتراكات، المصروفات، الواردات، كشف الحساب، الأرباح.

08 **التواصل والإشعارات**
رسائل فورية، حالة قراءة، صور، إشعارات، ومساعد ذكي تعليمي.

09 **البنية التقنية والأمان**
JWT، HLS، MinIO، Socket.IO، MySQL، Express، React، وسجلات الأمان.

03 / المستخدمون

الأدوار والصلاحيات

تعتمد المنصة على فصل واضح بين أنواع المستخدمين لضمان تجربة مناسبة لكل دور، مع حماية الصفحات والعمليات الحساسة من خلال تسجيل دخول وصلاحيات محددة.

الإدارة والمعلم

صلاحيات واسعة لإدارة الطلاب، الكورسات، المجموعات، الحضور، المحتوى، الامتحانات، المدفوعات، الرسائل، التقارير، والموظفين.

الموظفون

إمكانية إنشاء حسابات موظفين بصلاحيات محددة حسب الصفحات أو الأقسام، مثل الطلاب أو الحضور أو المالية أو الرسائل.

الطلاب

واجهة خاصة لمتابعة المحاضرات والمواد والاختبارات والنتائج والاجتماعات والرسائل والمدفوعات.

حماية الوصول

نظام تحقق يحمي الصفحات حسب الدور، مع تخزين جلسة المستخدم وتوجيهه للواجهة المناسبة فور تسجيل الدخول.

مسارات الدخول

المسار	المستخدم المستهدف	الوصف
تسجيل دخول برقم الهاتف أو البريد	الإدارة، المعلم، الموظف، الطالب	يدعم النظام الدخول باستخدام رقم الهاتف كخيار أساسي، مع دعم البريد الإلكتروني للتوافق.
إنشاء حساب طالب	الطلاب الأونلاين	يرسل الطالب طلب تسجيل ينتظر موافقة الإدارة قبل تفعيل الحساب.
حسابات الموظفين	فريق التشغيل	يتم تحديد الصفحات المتاحة لكل موظف من لوحة الإدارة.

ميزة تشغيلية مهمة: فصل الصلاحيات يجعل المنصة مناسبة للمراكز التي يعمل بها أكثر من شخص، حيث يمكن توزيع المهام بدون منح صلاحيات كاملة لكل موظف.

04 / الإدارة والمعلم

لوحة تحكم مركزية لإدارة المنصة

توفر لوحة الإدارة نقطة تشغيل واحدة لمتابعة المؤشرات اليومية والوصول السريع إلى أهم وحدات المنصة، مع تصميم عربي واضح وملائم للعمل اليومي.

مؤشرات سريعة

إجمالي الطلاب، معدل الحضور، الإيرادات، والكورسات النشطة في بطاقات قابلة للقراءة السريعة.

تنقل منظم

قوائم منفصلة للطلاب، الكورسات، الحضور، المالية، الإدارة، والمحتوى التعليمي.

إجراءات مباشرة

أزرار وصول سريع لإدارة الطلاب، الكورسات، الحضور، المحتوى، ونتائج الامتحانات.

وحدات لوحة الإدارة

الوحدة	القدرات الأساسية	القيمة العملية
إدارة الطلاب	عرض، بحث، تعديل، حذف، تصنيف أونلاين وأوفلاين، وتقارير فردية.	تحكم واضح في قاعدة الطلاب وحالاتهم وبيانات التواصل الخاصة بهم.
إدارة الكورسات	إنشاء كورسات وربطها بالصفوف والمجموعات والمواد التعليمية.	تنظيم المحتوى التعليمي بطريقة تناسب الهيكل الدراسي.
الصفوف والمجموعات	إدارة الصف الدراسي، المجموعة، المواعيد، وربط الطلاب بالمجموعات المناسبة.	تشغيل مرن للمجموعات الدراسية وحصص السنتر.
التقارير	تقارير حضور، تقارير مالية، أداء الطلاب، وتقارير الكورسات.	متابعة مستمرة لاتجاهات الأداء والالتزام والتحصيل.

إدارة الموظفين

تتضمن المنصة صفحة لإدارة الموظفين مع إنشاء حسابات، تعديل البيانات، تعطيل الحسابات، وتحديد الصلاحيات المتاحة لكل موظف. هذا يسمح بتوزيع المهام اليومية مثل متابعة الحضور أو الرسوم أو الرسائل مع الحفاظ على تحكم الإدارة الكامل.

05 / الطلاب

إدارة الطلاب وطلبات التسجيل

تدعم المنصة دورة تسجيل منظمة تبدأ من إرسال طلب الطالب، ثم مراجعة الإدارة، ثم قبول الحساب وربطه بالصف والمجموعة والكورسات، أو رفض الطلب مع حفظ سبب الرفض.

إرسال طلب التسجيل

يدخل الطالب اسمه ورقم هاتفه وكلمة المرور والصف والمجموعة والكورسات المطلوبة، مع تحديد نوع الطالب.

مراجعة الإدارة

تظهر الطلبات المعلقة في صفحة مخصصة تحتوي على بيانات الطالب والتاريخ والصف والمجموعة والكورسات.

القبول والتفعيل

عند القبول يتم إنشاء حساب مستخدم للطالب وإضافته إلى قائمة الطلاب وربطه بالكورسات المناسبة.

التنظيم المستمر

يمكن تعديل بيانات الطالب وتحديث الصف أو المجموعة أو بيانات التواصل مع الحفاظ على سجل منظم.

ميزات إدارة الطلاب

طلاب أونلاين

قائمة مخصصة للطلاب الذين سجلوا عبر المنصة بعد اعتماد الإدارة.

طلاب أوفلاين

دعم إدارة طلاب السنتر داخل نفس النظام لتوحيد البيانات والمتابعة.

بطاقات وباركود

إنشاء باركود فريد لكل طالب واستخدامه في التسجيل والمتابعة.

ملاحظات وتقارير

متابعة بيانات الطالب، الحضور، الدرجات، والمدفوعات داخل تقارير مخصصة.

نتيجة مباشرة: تصبح قاعدة الطلاب موحدة بين التعليم الأونلاين والسنتر، مع سهولة البحث والتصنيف والمتابعة.

06 / التعليم والمحتوى

إدارة المحتوى التعليمي والمحاضرات

تقدم المنصة منظومة محتوى تسمح للمعلم برفع المحاضرات والمواد التعليمية وتنظيمها حسب الصفوف والمجموعات والكورسات، مع تجربة مشاهدة سهلة للطالب.

محاضرات فيديو

رفع محاضرات وربطها بالكورس أو المجموعة، مع عرضها داخل واجهة الطالب.

مواد تعليمية

إدارة ملفات تعليمية وروابط ومواد مساعدة مثل PDF أو عروض أو فيديوهات.

محتوى حسب المجموعة

إتاحة المحتوى للطلاب المناسبين حسب الصف والمجموعة لضبط تجربة التعلم.

حالة النشر

التحكم في نشر المحتوى أو إبقائه كمسودة حتى يصبح جاهزا للطلاب.

مشاهدة داخلية

تشغيل الفيديوهات والملفات داخل المنصة لتقليل التشتت وتحسين تجربة الطالب.

تكامل Google Drive وYouTube

دعم روابط خارجية إلى جانب نظام الرفع المباشر، بما يسهّل الانتقال التدريجي للمنصة.

الحصص المدفوعة

تحتوي المنصة على وحدة خاصة للحصص الإضافية المدفوعة، تشمل إنشاء الحصة وتحديد سعرها والصف والمجموعة، واستقبال طلبات الدفع من الطلاب، ومراجعة الإيصالات، ثم منح الوصول بعد الموافقة.

الميزة	ما تقدمه	أثرها على التشغيل
إنشاء حصة مدفوعة	عنوان، وصف، سعر، مدة، صف، مجموعة، وحالة نشر.	بيع محتوى إضافي بشكل منظم داخل نفس المنصة.
طلبات الدفع	يرفع الطالب إيصال الدفع وترى الإدارة الطلبات المعلقة والمقبولة.	تبسيط مراجعة المدفوعات ومنح الوصول.
التحكم في الوصول	لا تظهر الحصة للطالب إلا حسب حالته وصلاحية الوصول.	حماية القيمة التعليمية وربطها بالدفع الفعلي.

07 / البث والحماية

نظام فيديو مؤمن وذاتي الاستضافة

تعتمد المنصة على مسار فيديو متطور يجمع بين الرفع المباشر، التخزين الذاتي، معالجة الفيديو، البث عبر HLS، وروابط مشاهدة موقعة. هذا يجعل تجربة المحاضرات أكثر احترافية وقابلة للإدارة.

رفع مباشر وقابل للاستكمال

رفع الفيديوهات عبر أجزاء، مع تتبع حالة الرفع والمعالجة واستعادة الفيديوهات العالقة عند التشغيل.

معالجة FFmpeg

تحويل الفيديوهات إلى HLS وتجهيز جودات مشاهدة مناسبة للطلاب.

تخزين MinIO

استخدام تخزين متوافق مع S3 للفيديوهات الأصلية وملفات HLS والصور المصغرة.

روابط موقعة

إتاحة المشاهدة عبر روابط مؤقتة مرتبطة بحق الوصول، بدلا من نشر الملفات بشكل مباشر.

طبقات حماية الفيديو

الطبقة	الوصف
جلسة مشاهدة مؤمنة	إنشاء جلسة مرتبطة بالمستخدم والفيديو والجهاز، مع تحديث token قصير العمر أثناء المشاهدة.
Heartbeat	تتبع استمرار الجلسة وإيقاف الجلسات غير النشطة بشكل تلقائي.
علامات مائية	عرض بيانات الطالب داخل الفيديو لتقليل مشاركة أو تصوير المحتوى دون إذن.
رصد المخالفات	تسجيل أنشطة مثل تغيّر IP أو محاولة تسجيل الشاشة أو فتح أدوات المطور، مع اتخاذ إجراءات تلقائية.
تشفير HLS	دعم مفاتيح تشفير للفيديوهات وتسليم المفاتيح من خلال endpoint مصرح به.

ميزة تنافسية: وجود نظام فيديو ذاتي الاستضافة يقلل الاعتماد الكامل على منصات خارجية، ويمنح الإدارة تحكما أكبر في الوصول والمشاهدة والتتبع.

08 / الاختبارات

نظام امتحانات إلكتروني متكامل

توفر المنصة وحدة امتحانات كاملة للمعلم والطالب، بداية من إنشاء الامتحان والأسئلة وتحديد الوقت والمجموعات، حتى أداء الطالب للامتحان وظهور النتائج والتقارير.

إنشاء امتحانات

عنوان، وصف، مدة، تاريخ، وقت، درجة كلية، وربط بالمجموعات.

أنواع أسئلة متعددة

أسئلة اختيارية ومقالية، مع إمكانية إضافة صور للأسئلة.

حفظ التقدم

يدعم استرجاع إجابات الطالب واستكمال الامتحان من حيث توقف عند الحاجة.

تصحيح تلقائي ويدوي

تصحيح الأسئلة الموضوعية تلقائيا، مع صفحة خاصة لتصحيح الأسئلة المقالية.

نتائج وتقارير

عرض النتائج، النسب، الإجابات، حالة النجاح، وتقارير الطلاب الذين أدوا أو لم يؤدوا الامتحان.

تحميل PDF

إمكانية تحميل نتيجة الامتحان والأسئلة والإجابات كملف PDF من واجهة الطالب.

مسار الامتحان

إعداد الامتحان

المعلم ينشئ الامتحان ويضيف الأسئلة والدرجات ويحدد المجموعات المستهدفة.

إتاحة الامتحان

يظهر الامتحان للطالب المناسب داخل لوحة الطالب حسب المجموعة والوقت المحدد.

تنفيذ الامتحان

يدخل الطالب الامتحان، يجيب على الأسئلة، ويمكن رفع صورة في الأسئلة التي تحتاج ذلك.

النتيجة والمراجعة

تظهر النتيجة وتفاصيل الإجابات، مع تقارير للمعلم وتصحيح يدوي للأسئلة المقالية.

قيمة تعليمية: نظام الامتحانات يحول الاختبار من عملية يدوية منفصلة إلى تجربة رقمية قابلة للقياس والمتابعة والتحليل.

09 / الحضور

إدارة حضور دقيقة بالباركود

تقدم المنصة نظام حضور حديث يعتمد على باركود فريد لكل طالب، مع تسجيل فوري للحضور، منع التكرار اليومي، وسجل حضور يمكن الرجوع إليه ومشاركته.

إنشاء باركود لكل طالب

توليد باركود فريد للطالب مع إمكانية تحديثه وإدارته من صفحة مخصصة.

تسجيل حضور تلقائي

مسح الباركود أو إدخاله يدويا لتسجيل الحضور مباشرة في قاعدة البيانات.

منع التكرار

التحقق من عدم تسجيل نفس الطالب أكثر من مرة في نفس اليوم.

سجل وتقويم

متابعة حضور وغياب الطلاب على مستوى اليوم أو الشهر مع فلاتر للطلاب والمجموعات.

الربط مع ولي الأمر

يحتوي النظام على إمكانية إعداد رسائل WhatsApp جاهزة لإبلاغ ولي الأمر بحضور الطالب أو غيابه، مع الاعتماد على رقم ولي الأمر المخزن في بيانات الطالب أو بيانات الدفع.

الميزة	الاستخدام	الأثر
إدارة الباركود	إنشاء، تحديث، حذف، أو إنشاء جماعي للباركودات.	تجهيز الطلاب للدخول السريع دون بحث يدوي.
الحضور اليومي	تسجيل الطلاب فوريا عند المسح.	تقليل وقت الطابور وزيادة دقة السجل.
الغائبون	عرض الطلاب الذين لم يتم تسجيل حضورهم.	متابعة سريعة واتصال أسهل مع أولياء الأمور.

10 / المالية

إدارة مالية ورسوم واشتراكات

تجمع المنصة العمليات المالية التعليمية في منظومة واحدة تشمل رسوم الطلاب، خطط الاشتراك، طلبات الدفع، المصروفات، الواردات، كشف الحساب، وتقرير الأرباح.

مصروفات الطلاب

تسجيل المدفوعات، المبلغ المستحق، المبلغ المدفوع، طريقة الدفع، والشهر والسنة.

منع تكرار الدفع الشهري

ربط كل دفعة بالطالب والشهر والسنة لمنع تسجيل نفس الشهر مرتين.

طلبات اشتراك

إرسال طلب دفع من الطالب مع صورة إيصال ومراجعة الإدارة للقبول أو الرفض.

خطط الاشتراك

إدارة خطط الاشتراك والأسعار ومدد الاشتراك وربطها بطلبات الطلاب.

المصروفات والواردات

تسجيل مصروفات السنتر والواردات والمشتريات أو الالتزامات التشغيلية.

الأرباح وكشف الحساب

حساب الإيرادات، المصروفات، صافي الربح، ومتوسطات شهرية مفيدة للإدارة.

دورة دفع الاشتراك

اختيار الخطة

الطالب يختار الصف والمجموعة وخطة الاشتراك والمبلغ.

رفع الإيصال

يدخل بياناته ورقم ولي الأمر ويرفع صورة إيصال الدفع.

مراجعة الإدارة

تظهر الطلبات في قسم المراجعة مع التفاصيل والصورة.

إشعار ولي الأمر

بعد الموافقة، يمكن فتح WhatsApp برسالة جاهزة تؤكد قبول الدفع.

قيمة إدارية: يجمع النظام المالي بين إدارة التحصيل والمتابعة والتقارير، مما يجعل صورة الإيرادات والمصروفات أوضح للإدارة.

11 / الطالب

واجهة طالب غنية وسهلة الاستخدام

يحصل الطالب على لوحة خاصة تعرض بياناته، الباركود الخاص به، المجموعة، روابط الوصول السريع، الامتحانات المتاحة، النتائج، الرسائل، المحاضرات، المواد التعليمية، الحصص المدفوعة، والاجتماعات المباشرة.

بروفايل الطالب

عرض بيانات الطالب، الصف، المجموعة، والباركود داخل واجهة مرئية منظمة.

الوصول السريع

اختصارات مباشرة للمحاضرات، المحتوى، الامتحانات، النتائج، والاجتماعات.

المحاضرات والمواد

عرض محتوى الطالب حسب مجموعته وكورسه، مع تشغيل الفيديو أو عرض الملفات.

الامتحانات والنتائج

دخول الامتحانات، متابعة المواعيد، مشاهدة النتائج، الفلترة والبحث في النتائج.

الدفع من الحساب

إرسال طلب دفع أو اشتراك مع الإيصال والبيانات المطلوبة دون مغادرة المنصة.

الرسائل والمساعد الذكي

تواصل مباشر مع الإدارة أو المعلم، إلى جانب مساعد ذكي متخصص في شرح المحتوى التعليمي.

مزايا تجربة الطالب

- واجهة عربية RTL منظمة تعمل على سطح المكتب والموبايل.
- عرض المحتوى المتاح للطالب بناء على المجموعة والصف.
- متابعة الرسائل الأخيرة والتنقل إلى المحادثات الكاملة.
- إمكانية تحميل نتيجة الامتحان كملف PDF عند توفر النتيجة.
- دعم اجتماعات مباشرة وروابط حضور أونلاين.

12 / التواصل

رسائل فورية وإشعارات ومساعد ذكي

تدعم المنصة التواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين أو الإدارة عبر رسائل فورية، مع إشعارات داخلية، ومساعد ذكي تعليمي يساعد الطلاب في الفهم والتحضير.

محادثات فورية

إرسال واستقبال رسائل نصية في الوقت الفعلي باستخدام Socket.IO.

صور داخل المحادثة

رفع وإرسال صور داخل الشات، مثل أسئلة أو ملاحظات أو إيصالات.

حالة الرسالة

تتبع الإرسال والتوصيل والقراءة مع عرض حالة كل رسالة.

تعديل وحذف

إمكانية تعديل الرسائل أو حذفها بشكل منظم مع حفظ منطق المحادثة.

حالة الاتصال

عرض حالة الأونلاين وآخر ظهور للمستخدمين داخل المحادثات.

إشعارات داخلية

جرس إشعارات يعرض الرسائل والتنبيهات وعدد غير المقروء مع روابط للصفحات.

المساعد الذكي للتاريخ

تحتوي المنصة على مساعد ذكي مخصص للمحتوى التعليمي، يجيب باللغة العربية، يساعد الطالب على فهم الدروس، تنظيم الأفكار، كتابة إجابات طويلة، والتدريب على نمط أسئلة الامتحانات.

أثر تعليمي مباشر: يضيف المساعد الذكي طبقة دعم شخصية للطالب خارج وقت الحصة، مما يحسن تجربة التعلم ويجعل المنصة أكثر من مجرد مكتبة محاضرات.

13 / التقارير

تقارير تشغيلية وتعليمية ومالية

توفر المنصة أكثر من مستوى للمتابعة، من إحصائيات لوحة التحكم العامة إلى تقارير الطلاب التفصيلية وتقارير الامتحانات والحضور والماليات.

نوع التقرير	البيانات المتاحة	الفائدة
تقرير الطالب	الحضور والغياب، الدرجات، الامتحانات، الملاحظات، وبيانات التواصل.	متابعة فردية دقيقة لكل طالب وإمكانية مشاركة التقرير عبر WhatsApp.
نتائج الامتحانات	نتائج الطلاب، النسب، المحاولات، الطلاب الذين لم يؤدوا الامتحان، وتفاصيل الإجابات.	تحليل أداء المجموعة وتحديد نقاط القوة والاحتياج.
سجل الحضور	تواريخ الحضور والغياب حسب الطالب أو المجموعة أو الشهر.	متابعة الالتزام وتحسين التواصل مع ولي الأمر.
التقارير المالية	الإيرادات، المدفوعات، المصروفات، الواردات، وصافي الربح.	رؤية أوضح للوضع المالي وإدارة التحصيل.

فلاتر وبحث

استخدام فلاتر حسب الطالب، الامتحان، التاريخ، المجموعة، أو حالة الدفع لتقليل وقت الوصول للمعلومة.

عرض بصري منظم

استخدام بطاقات وجداول ومؤشرات رقمية لتسهيل قراءة البيانات دون تعقيد.

14 / التقنية

بنية تقنية حديثة قابلة للتطوير

تم بناء المنصة باستخدام تقنيات حديثة في الواجهة والخادم وقاعدة البيانات، مع فصل واضح بين Frontend وBackend وواجهات API، مما يسهل التطوير والنشر والصيانة.

Frontend

React 18، TypeScript، Vite، Tailwind CSS، shadcn/ui، Radix UI، Framer Motion، Recharts، HLS.js.

Backend

Node.js، Express، TypeScript، REST APIs، JWT، bcrypt، Socket.IO، multer، MySQL.

التخزين والفيديو

MinIO للتخزين، FFmpeg للمعالجة، HLS للبث، وروابط موقعة لإتاحة المحتوى.

الذكاء الاصطناعي

مساعد تعليمي مدمج يعتمد على API خارجي مع prompt متخصص في دعم المحتوى التعليمي.

واجهات API الرئيسية

النطاق	أمثلة على المسارات	الغرض
المصادقة	api/auth/login, /api/auth/register,/ /api/auth/me	تسجيل الدخول، إنشاء الحساب، والتحقق من المستخدم.
الطلاب	api/students, /api/registration-requests/	إدارة الطلاب وطلبات التسجيل.
المحتوى	api/courses, /api/materials, /api/lectures/	إدارة الكورسات والمواد والمحاضرات.
الامتحانات	api/exams, /api/exam-results, /api/manual-/ grading	إنشاء الاختبارات، تسليم الإجابات، التصحيح، والنتائج.
الحضور	api/attendance/	تسجيل حضور الطلاب وسجلات الحضور.
المالية	api/fees, /api/payment-requests,/ /api/subscriptions	المدفوعات، الرسوم، الاشتراكات، والطلبات.
التواصل	api/messages, /api/notifications/	المحادثات والإشعارات الداخلية.
الفيديو	api/videos, /api/secure-video/	رفع، معالجة، بث، وحماية الفيديو.

كيانات البيانات

تشمل قاعدة البيانات كيانات المستخدمين، الأدوار، الطلاب، طلبات التسجيل، الكورسات، الصفوف، المجموعات، المواد، المحاضرات، الامتحانات، الأسئلة، النتائج، الإجابات، الحضور، الاشتراكات، المصروفات، الواردات، الموظفين، الرسائل، الاجتماعات، والفيديوهات.

15 / خلاصة

منصة جاهزة لتشغيل تجربة تعليمية متكاملة

تجمع المنصة التعليمية بين إدارة التعليم، متابعة الطلاب، المحتوى الرقمي، الامتحانات، الدفع، الحضور، التواصل، والتقارير في منظومة واحدة مصممة للسوق العربي واحتياجات مراكز التعليم.

للإدارة

رؤية شاملة للطلاب والحضور والرسوم والمحتوى والموظفين، مع أدوات متابعة وتنظيم يومية.

للمعلم

رفع المحاضرات، إعداد الاختبارات، تصحيح الإجابات، متابعة النتائج، وإدارة المحتوى التعليمي بسهولة.

للطالب

تعلم منظم من لوحة واحدة: محاضرات، مواد، امتحانات، نتائج، اجتماعات، دفع، رسائل، ومساعد ذكي.

لولي الأمر

إمكانية متابعة الحضور والمدفوعات والتواصل عبر رسائل جاهزة وتحديثات واضحة.

نقاط قوة العرض

- منصة عربية كاملة من حيث الاتجاه، النصوص، وتجربة الاستخدام.
- تشغيل تعليمي وإداري ومالي داخل نظام واحد بدل استخدام أدوات منفصلة.
- نظام امتحانات وحضور ومدفوعات متكامل مع بيانات قابلة للمتابعة.
- بنية تقنية حديثة مناسبة للتطوير المستمر وإضافة وحدات مستقبلية.
- اهتمام واضح بحماية المحتوى وصلاحيات المستخدمين وتجربة الفيديو.

المنصة التعليمية تقدم أساسا قويا لإدارة مركز تعليمي أو تجربة تعليم أونلاين، مع واجهة عربية مريحة، ميزات تشغيلية واضحة، وبنية تقنية قابلة للتوسع.

تم إعداد هذا المستند بناء على ملفات المشروع الحالية، صفحات الواجهة، مسارات الخادم، ووثائق الميزات الموجودة داخل المستودع.